



সেট ও ফাংশন: পারফেক্ট পরীক্ষা-প্রস্তুতি

৯ম-১০ম শ্রেণি, এসএসসি উচ্চতর গণিত - অধ্যায় ১

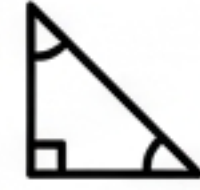
কেন এই অধ্যায়টি তোমার তুরূপের তাস?

সেট ও
ফাংশন

বীজগণিত
(Algebra)

$$\frac{x^2}{y}$$

ত্রিকোণমিতি
(Trigonometry)



সম্ভাবনা
(Probability)



এই অধ্যায়ের
বেসিক ক্রিয়ার
থাকলে উপরের
তিনটি অংশ অনেক
সহজ হয়ে যাবে।

নিয়মিত অনুশীলন করো। এ+ পাওয়া সম্ভব!

সেটের ভাষা ও চিহ্ন

- **A, B, U** (বড় অক্ষর) = সেটের নাম
- $\in$ = অন্তর্ভুক্ত ($৩ \in A$)
- $\notin$ = অন্তর্ভুক্ত নয় ($৬ \notin A$)

সেট প্রকাশের ২ পদ্ধতি

রোস্টার/তালিকা পদ্ধতি
সব উপাদান সরাসরি
লেখা হয়।

(উদাহরণ:
 $A = \{১, ২, ৩\}$)

সেট বিস্তার পদ্ধতি
উপাদানের বৈশিষ্ট্য
দিয়ে লেখা হয়।

(উদাহরণ:
 $A = \{x \mid x \text{ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } x < ৪\}$)

সেট পরিচিতি: ক্লাসিফিকেশন ম্যাট্রিক্স

উপাদান
সংখ্যা
(Size)



সসীম
(Finite)
সীমিত উপাদান।



অসীম
(Infinite)
অসীম উপাদান।



খালি
(Empty - $\emptyset$)
কোনো উপাদান
নেই।



একক
(Singleton)
একটি মাত্র
উপাদান।

সম্পর্ক
(Relationships)



সমান (Equal)
সব উপাদান হুবহু এক।



সমতুল্য (Equivalent)
উপাদান সংখ্যা সমান।



সার্বিক (Universal - U)
সব সম্ভাব্য উপাদানের
মূল সেট।

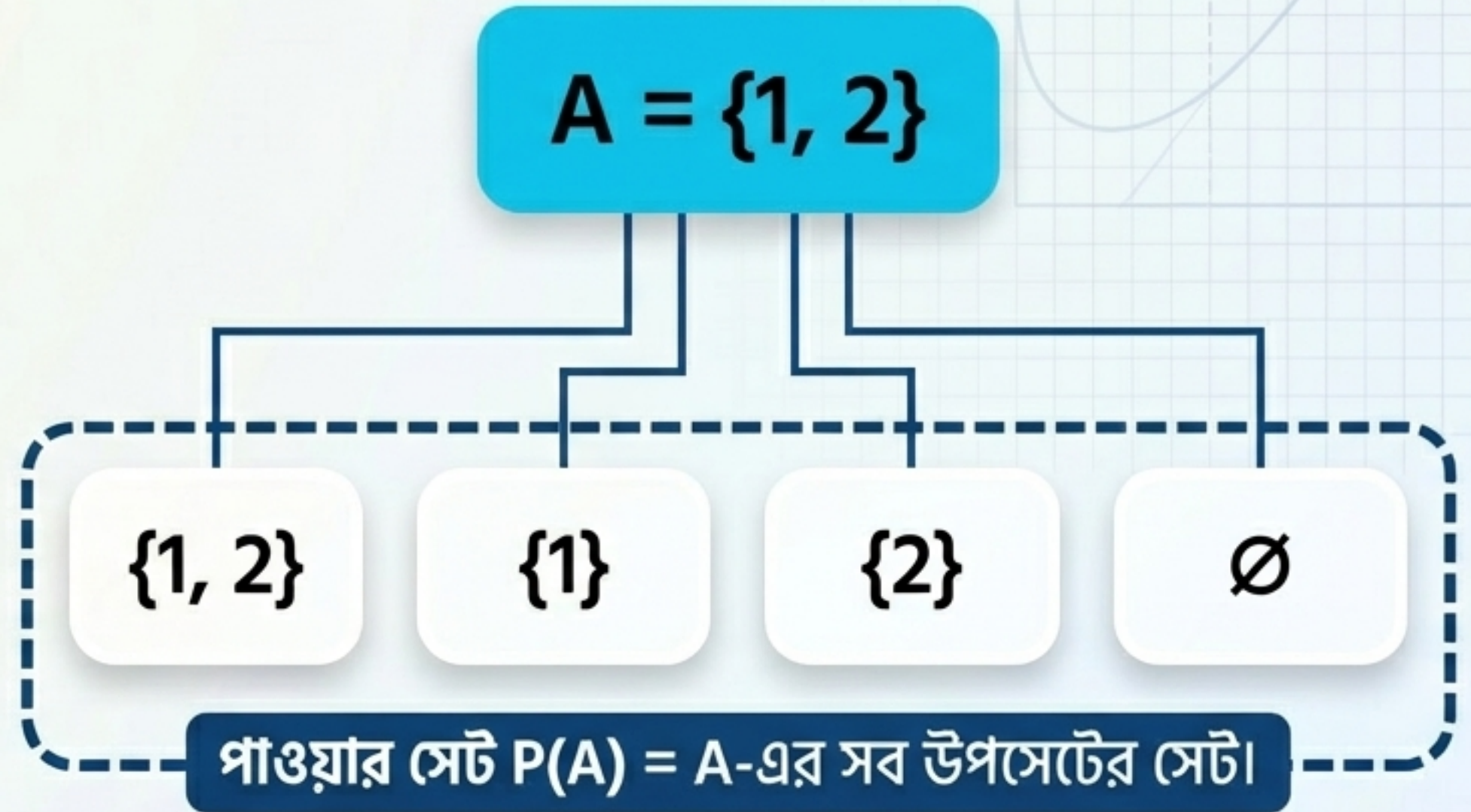
উপসেট ও পাওয়ার সেট: 2^n এর ম্যাজিক

উপসেট ($A \subseteq B$):

A-এর সব উপাদান B-তে আছে।

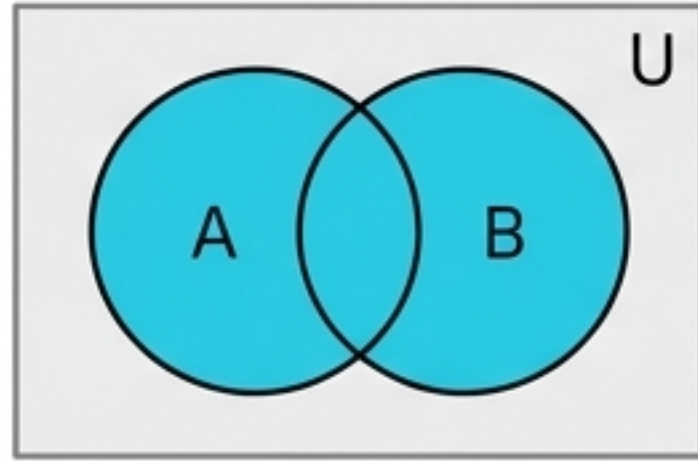
সঠিক উপসেট ($A \subset B$):

$A \subseteq B$, কিন্তু $A \neq B$ ।

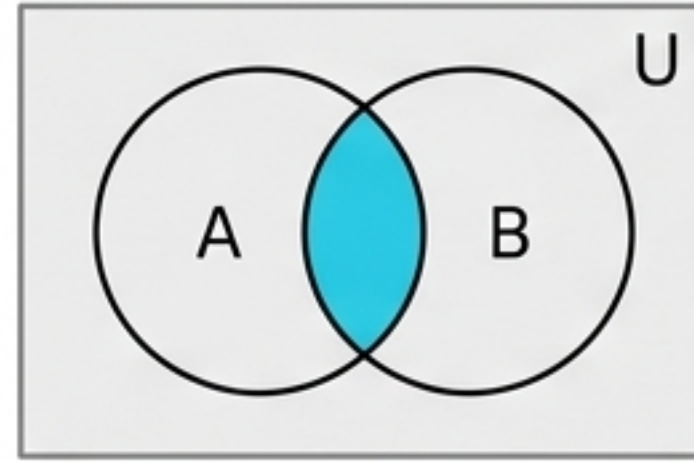


মাস্টার ফর্মুলা: যদি $|A| = n$ হয়, তবে পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা $|P(A)| = 2^n$ হবে।
(MCQ এর জন্য ১০০% নিশ্চিত!)

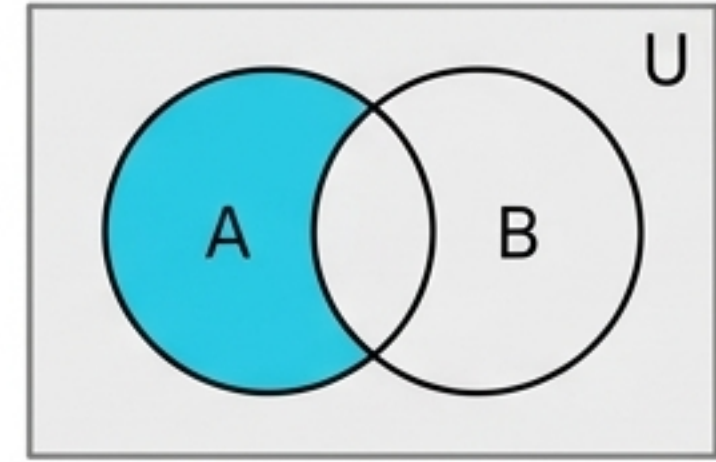
সেট অপারেশন: ভিজ্যুয়াল গাইড



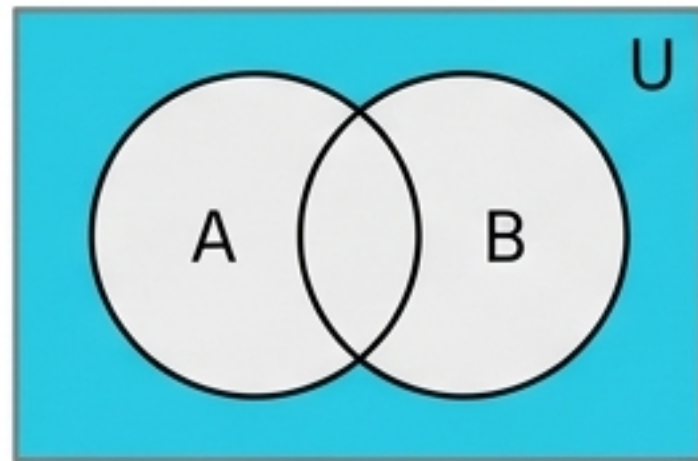
ইউনিয়ন: $A \cup B$
(A, B বা উভয়ের সব উপাদান)



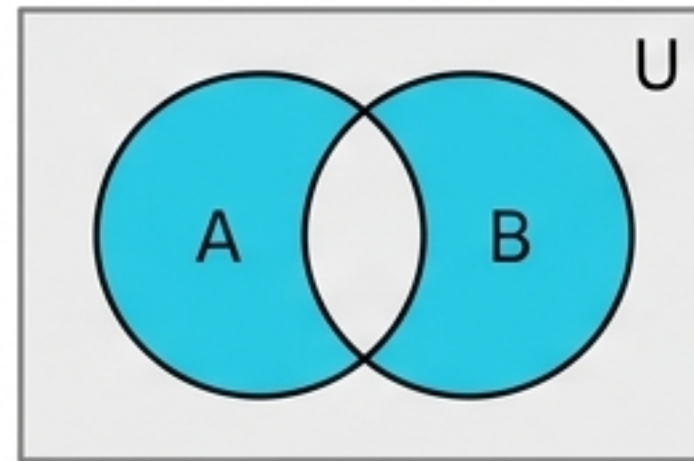
ইন্টারসেকশন: $A \cap B$
(শুধুমাত্র সাধারণ/কমন উপাদান)



ডিফারেন্স: $A - B$
(A-তে আছে, B-তে নেই)



কমপ্লিমেন্ট: A'
(U-তে আছে, কিন্তু A-তে নেই)



সিমেট্রিক ডিফারেন্স:
 $(A - B) \cup (B - A)$

এসেনশিয়াল ল'জ (Essential Laws)

কমিউটেটিভ:

$$A \cup B = B \cup A \mid A \cap B = B \cap A$$

অ্যাসোসিয়েটিভ:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

ডিস্ট্রিবিউটিভ:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

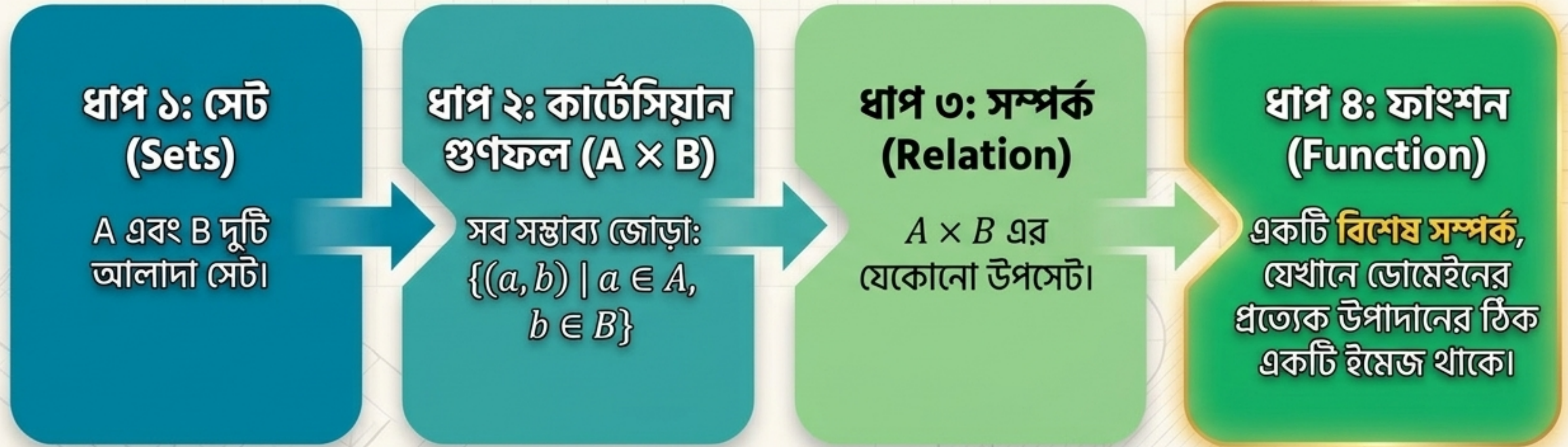
ডি মরগ্যানের সূত্র
(De Morgan's Laws)
[প্রমাণ পরীক্ষায় আসবেই]

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

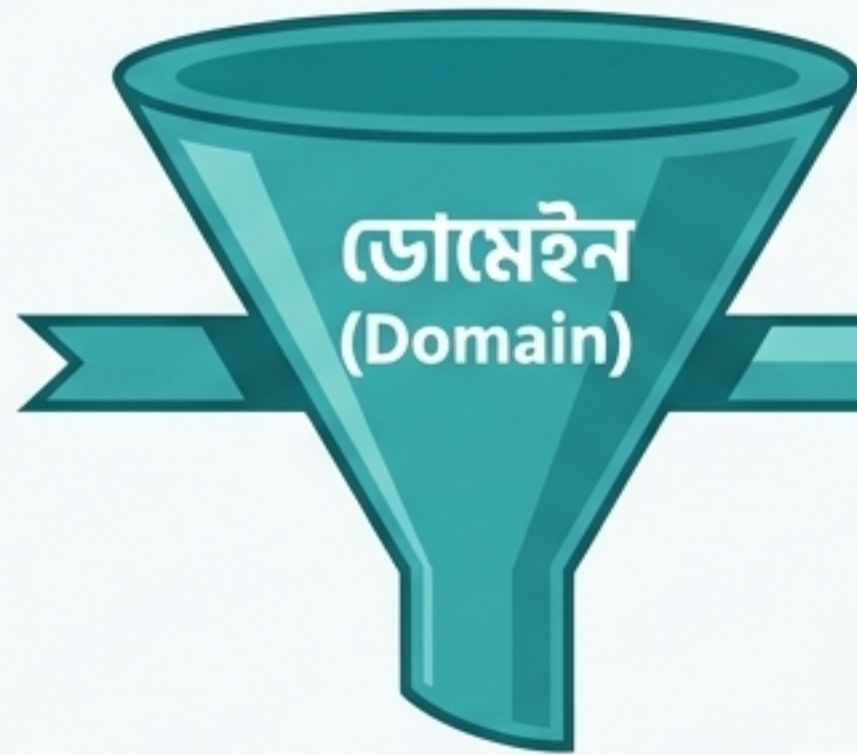
$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

কার্ডিনালিটি সূত্র: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

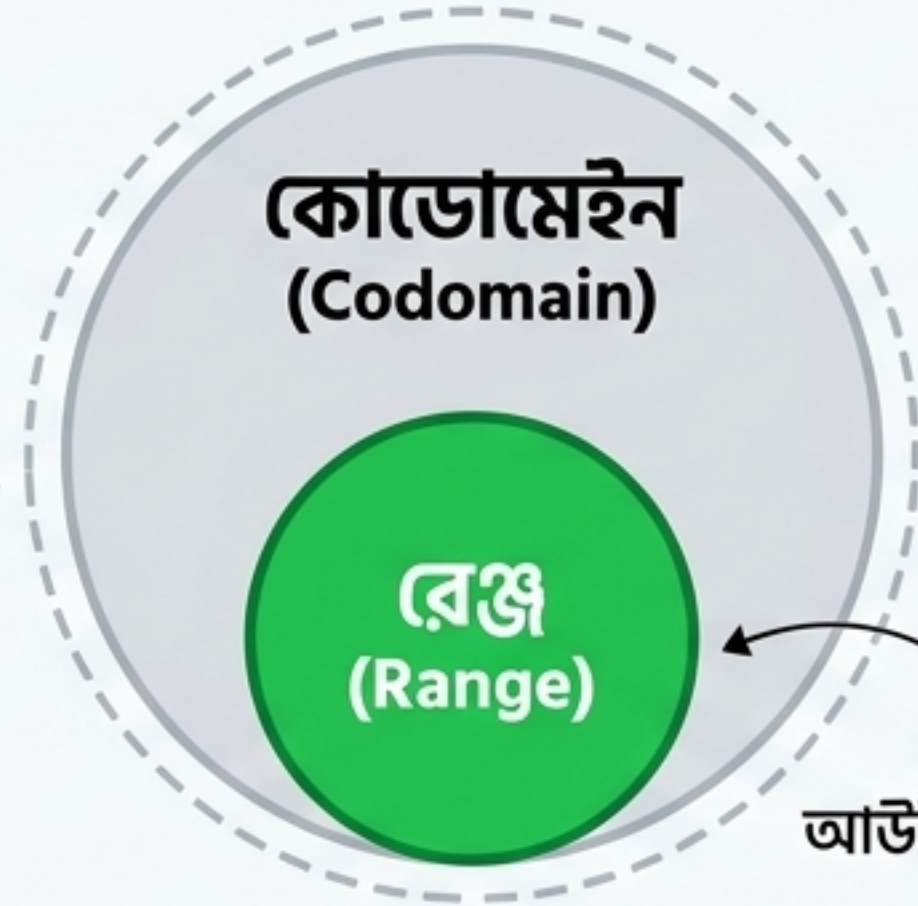
সেট থেকে ফাংশানে রূপান্তর



ফাংশনের অ্যানাটমি (Anatomy of a Function)



ইনপুট সেটের সব উপাদান
(যা মেশিনে দেয়া হয়)।



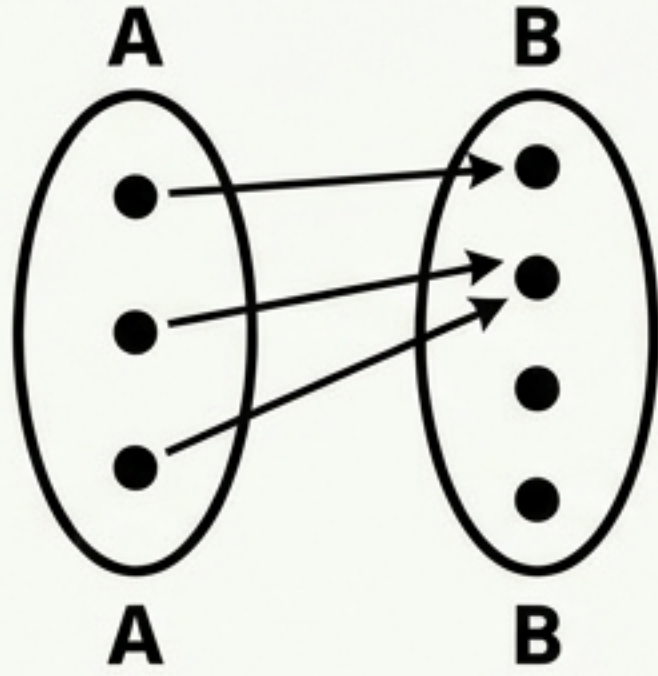
আসল
আউটপুটের সেট।

সম্ভাব্য সব আউটপুটের সেট
(যেখানে ফলাফল জমা হতে পারে)।

$\text{Range} \subseteq \text{Codomain}$ (রেঞ্জ সবসময় কোডোমেইনের ভেতরে থাকে)

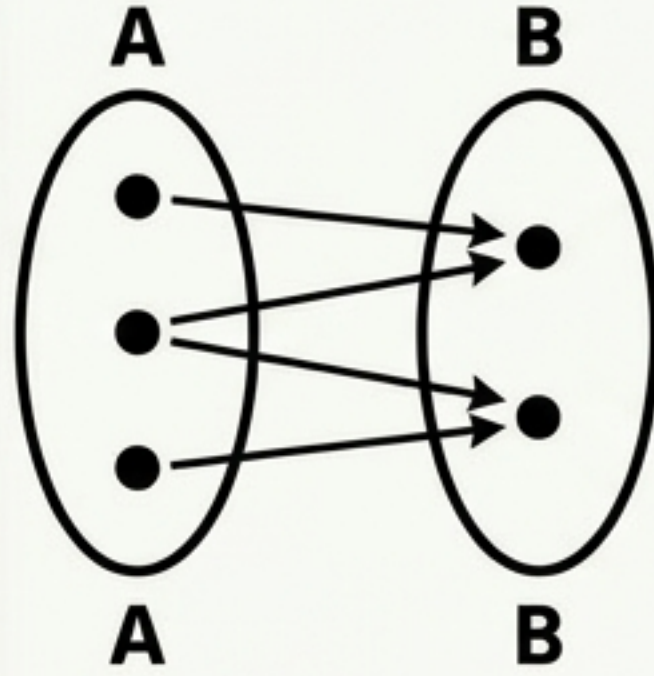
ফাংশন ডায়াগনস্টিক ম্যাট্রিক্স

এক-এক
(One-One/Injective)



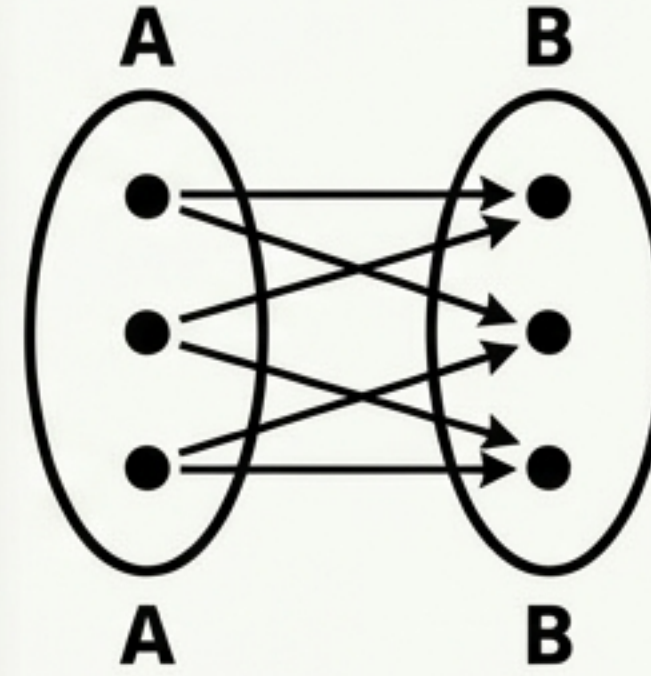
ভিন্ন ইনপুটের ভিন্ন
আউটপুট থাকে।

অনটু
(Onto/Surjective)



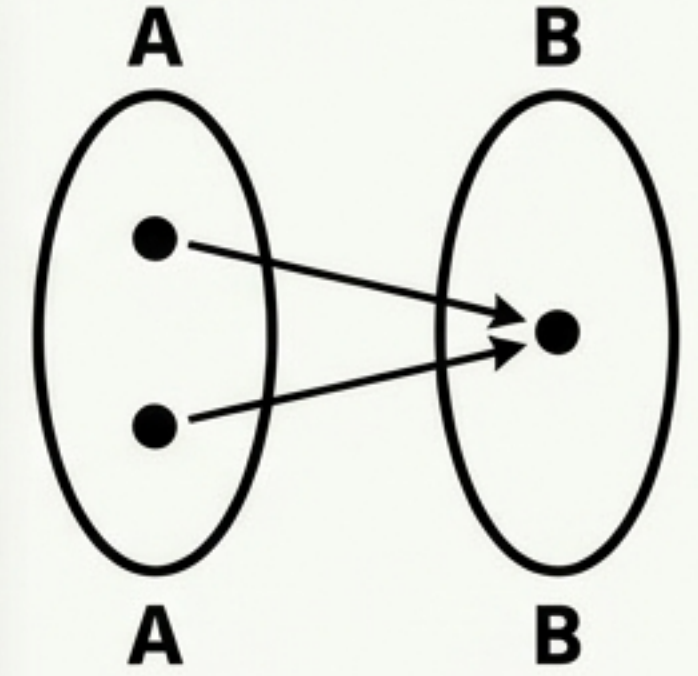
রেঞ্জ = কোডোমেইন।
(কোনো আউটপুট
ফাঁকা নেই)।

বাইজেকটিভ
(Bijective)



এক-এক এবং অনটু
উভয়ই। (শুধুমাত্র এদের
বিপরীত ফাংশন f^{-1} থাকে)

মেনি-ওয়ান
(Many-One)



একাধিক ইনপুটের
একই আউটপুট।
(এক-এক নয়)।

SSC এক্সাম স্ট্র্যাটেজি: এ+ ড্যাশবোর্ড

পরীক্ষার হলের টিপস

- ✓ ভেন ডায়াগ্রাম পেন্সিল দিয়ে সুন্দর করে আঁকবে।
- ✓ ফাংশন লেখার সময় ডোমেইন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে।
- ✓ NCTB বইয়ের সব অনুশীলনী এবং আগের বোর্ডের প্রশ্ন সলভ করবে।
- ✓ প্রতিদিন ১০-১৫টি অঙ্ক সমাধানের টার্গেট রাখবে।

🎯 কমন প্রশ্ন (Hit-List)

- পাওয়ার সেট ($P(A)$) বের করা।
- ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে ডি মরগ্যানের সূত্র প্রমাণ।
- ডোমেইন ও রেঞ্জ নির্ণয়।
- ফাংশনের প্রকারভেদ শনাক্তকরণ।

কুইক রিভিশন চ্যালেঞ্জ (নিজে চেষ্টা করো!)

প্রশ্ন: $A = \{1, 2, 3\}$ হলে
 $P(A)$ -এর উপাদান
কয়টি?

উত্তর: $2^3 = 8$ টি।

প্রশ্ন: $f(x) = x^2$ কি
এক-এক ফাংশন?

উত্তর: না, এটি মেনি-ওয়ান
(কারণ $f(1)$ এবং $f(-1)$
উভয়ের মান ১)।

প্রশ্ন: ডিডি মরগ্যানের
সূত্র প্রমাণের সেরা
উপায় কী?

উত্তর: পরিষ্কার ভেন
ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে।

তুমি প্রস্তুত! আত্মবিশ্বাসের সাথে পরীক্ষা দাও।